

A Packing of 91 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 91 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.116551. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.114579, obtained by deleting 1 of the 92 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 91 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.116551 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 3$. The cell $N = 91$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.114579, obtained by deleting 1 of the 92 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(11 - 3)/11 \cdot 91/90 = 2.206061$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n3N91.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 161 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
211655133439530319557603331027392445345187360373441417544180536522796563
663019550087200243707154461286252024484461121860792762452576928468860848
3
```

denominator:

```
999999999998583520804603266966929974466851423731121774126662551333242544
344208783355535458480335263344396187368474734349414689530152477694655688
```

B Coordinates

91 blocks of 11 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n3N91.txt`.

```
43414261332 -166506269711 275049854581 -623945902822 290125888875 -534783436217 -307070838478 -372774821766 -101773246265
130773969592 525302502928 292463218889 23287044554 549654452106 314839357253 167935450183 587829644629 -397024609473
55076202960 -623066306351 189322046246 -361269172805 109899128522 148115689307 95819978715 -96268265299 -275153985258
268638069882 -188556867080 385149489581 -190954717187 35578493550 -312646538974 -248968412888 49530109619 -672038197328
114563038514 110087748871 -652127541421 -304929359533 -156265166098 -5179886126 -122651668547 262520718368 166246340004
5010205306 -226875033024 -332360948098 77631640756 -441239976342 -235989655632 197928091901 -148062158310 342709098140
773607511727 -224408716579 -130689535952 -373826154692 92223920685 -474798726513 -460155761902 -21397388402 283026119965
-81327375739 -202941328154 -308672213125 -647457779596 217598088420 253337689719 -340252497207 -550029810227 -24249414178
-113980504511 -129021820567 80221663718 -94719395352 308172227823 -518744057071 26450556618 -177406514234 -126514104739
-189424053619 -216623184012 10003539913 -277852403403 102320996533 120119466057 -192369793743 415022224239 129487403594
488577554103 232076165272 -1367614254 -281609135056 -509902433913 220670048296 -505945863399 455586476836 36517906610
555818610625 479790557163 30471930947 95105263776 229239192830 -321930032415 170861028510 -8887984973 419060801047
-104317577679 -326160686964 -64567335617 -209829481547 -302520519293 -233375778621 -473517407696 -427895392139 192762643375
-109126524314 -181433848970 234162648076 -468739435912 -126446880349 83492386954 -92573927241 130002688669 343206604001
13802075300 338580820334 262135645901 -57024279039 -182594144703 194310869525 145580549565 -467348477723 -206929577990
-471941206970 136447344026 530152739556 -373256146083 46237306009 3124216386 208880496330 621413101378 -80299067614
-143948652134 142455707763 307635133121 -201144856460 -356314334186 661456720038 -316449769358 -65822191096 -354093748372
-113475160986 -198609509535 410368914232 -2836206348 -610997413970 -315163316501 -83286927202 -48489321921 -369165079032
-287460188565 2523340507862 -294313881542 -478600060180 -49620517974 200174682442 343472618108 -270541820086 -285521995763
411025212614 120797774506 462787054557 -105896304973 232596096109 -27009092227 549480274379 235008331524 193879981315
-390907834768 594591407622 -162148784199 -378167137792 322567439088 -184933105876 106280186143 -431904675784 465911337757
-85872401464 86825863689 -12906699087 -219176351511 435046378079 116842980414 -587098105478 160581313205 129136551071
273183689090 -574562659602 103911712062 -349134660811 -82813184442 -524684146610 -183181659582 -72103120178 -3549733985
246669533875 -236281908565 254168484814 42236519885 231947388957 405435322036 100453700358 160928630787 -467334694782
-208340549445 70687812344 563102895795 1381429443 3995521519256 100976400198 -521041245400 -221727856656 -285993926694
-133123052124 -201185765485 -330375451467 -514766579528 -191331219835 -184967374663 -216859328459 587016411354 133697399737
544763274919 208680429260 -133437890608 547212082379 -68178167350 -283130191436 62124048367 51332803572 -251581874052
-27357444754 284261480545 -210438214560 -70472257422 -105180921269 -390464356107 -60737440032 -181137211505 109852506159
-186712996396 139985432330 -68368343369 -305758150250 11734241030 454807698487 -107661039995 557707013354 -2678777859
190491026559 426378714290 -159857307723 -422945561085 908358946248 -44149120727 -86849667060 -416817650256 36362224673
127023187521 45249828884 -466567005721 -371242504437 4320145780 61344905533 231153741795 110634727131 -182713126976
12877795107 -466482227670 -341190488344 -103587459223 24992425892 284412060228 -568839518653 -143301971870 8458934102
634046213500 152236903543 268241877665 -9801132005 803250650989 -182226495025 -418291141530 195425972521 240676756661
-360448943315 -233094813315 99922618083 -88338663061 282973768212 -199776721491 161659059191 -111628170353 505188001731
322167140907 382980438166 478432949015 -669495018479 82149267478 -522382086782 276937309180 5100204119 -288483996100
352653873308 5201596712 -253117855425 324133006359 -180578226841 -113292435945 -214675068579 24445048494 -362712078428
460901618334 -374003013273 374317623524 -114761181723 -165915623357 -406141641614 -259108995854 -33366921466 87864944542
-224905420356 -139106170542 -408464186821 205131742972 529719673217 7008524432 256449159912 -436919741234 -66745707340
-52549975606 338760880105 81693061513 -55351231019 -292890210120 273653258345 -93448720201 -635456690669 275745438213
-180439837074 542303777888 83721006747 -111332147149 -692016277246 36240393151 -98735912933 384447740262 13708231545
534900543184 -31370666513 -270504076467 -170581211529 -43010253863 -143210973615 -507226952979 80028452804 141878571123
-190764837000 -95449022722 361551685304 203866785333 99848559232 -2470837678 293316967801 -232547655670 115784128244
-112618099440 -464872818038 305013988420 213739725256 -212192306350 -525617655171 131300951156 -243933997381 -603805434210
-91622613837 68434360896 281928158984 387942252383 172128643859 -287906150486 -607437863125 -327227395931 -332993615485
-199340931440 408969538059 -119400877071 -330398200094 -36978400964 305618710295 218613495477 164257797158 -510950819873
360499080369 44525966147 57834747263 291991530689 103759662014 -49152378787 -158754353023 41710958970 -99846201566
-344198101462 -137871582444 -451913752974 -252439999124 -257990223856 380772143804 41120802571 11189112600 -82536041010
211375749941 332537429850 -16788693614 75410434269 153526647468 -13206236116 -564552299936 325095910657 33745564383
-293757101066 1781286125 409891197172 -105587022493 139891873402 -260959416302 162855255756 18331959608 -39763930215
327589950701 297369887810 297987701652 183112726571 113612263764 730128376080 -139310765983 -193212300786 -56503386528
144502565079 243193882824 -546985841808 605113621742 -494848856916 -88302954838 -272999176392 -203975311616 -142257760016
-213047746831 -422590342312 147144405524 -91185757960 -492063831926 252624762079 287264428318 -43168106330 -330975345314
411092690195 -536445148242 65593287185 183836245616 -419334800068 -289210399495 -350221053230 -163795323068 402312325729
487322174826 -94247373785 -161769485579 17163515677 6218896177 -140838287454 479928646778 -254016433306 534101984068
28155273264 -279924614905 -412027153650 324667301281 -33469311457 184415083232 156770611850 -490676346482 192345295651
-49705093523 -218619175482 -156735869613 507452975510 450138104165 110804117522 306510666943 585583433201 -41756333005
-375076833512 200500745285 43981618077035 -198491241764 -267217548270 322984739866 289208270810 323661057620 508817546287
-44278127378 -283838800298 -223903363896 -504148952470 87477115312 174105480771 -202496228007 -514195159546 -343909790979
-536857700672 -473762886260 -16964292477 617244115951 -258649045300 361280263678 -59678471600 295630907564 -208571801389
-47093653591 -447082293755 -248247722602 153140926699 106489759343 261458164534 13775236696 304490665555 157336021097
45285234469 -463518708169 89405419078 -84922804511 10624502651 -25482511574 -130756099678 154148578487 33601427851
-97919219786 176337267486 127502258115 145134768302 -499635458270 -570709990848 419585826873 172498949069 -288418785528
71380659559 -311023915684 269636902044 -258882253368 -94917201629 209317555506 -394225210437 538231829976 -336438463149
170504430069 63925665398 -114589529189 148994698968 -17477221187 357626391854 390540055720 -48131976700 470666593393
-362324149333 -56000700150 523911680207 -252079470160 215435053698 -20694859951 470469474822 374564949167 -57313366593
```

-14409205687 189275417283 -11582155506
95489919300 -83868897723 -449333360585
-472749456379 163722824165 43487379132
-338563121694 -470386884783 152672215019
315040773598 -413554260512 362347364779
30896341573 173877928201 -12979442596
-298388171896 -245250324062 425640033492
354465169933 376322582686 289706964934
-269842582159 -54915025346 64896501867
378564590575 -296386579165 -169439212591
554264718669 -292181813392 217492882733
112239696740 -322186967095 -704936636692
-135885809490 -148195874539 26289776757
126848068033 271499125668 47711440530
-209446442997 121652189086 -130520335662
-256142127157 -206101076374 534367852172
109123582150 188171361002 274764310457
-221031442359 309371190388 149371893832
112452793868 -100919689974 260759914956
91161074007 -350050865285 365000525983
150957763385 437849326038 571013668973
-632839681398 408193344077 42360889948
52531758406 -303762422970 257972627329
401022761679 142431320474 -62950010577
471117205748 456060935913 4628696157
-163926239688 549724582304 178556024488
490436067627 -158300837069 274418791082
-141247918896 -153956173598 -328881403990
-346290376288 -115257044054 -277589773711
44830499488 178033664055 379742742392
51125456748 522783981479 -157053209955
-468368355271 -889161581272 688811126440
485470146897 -269055313336 153747785428
71927239289 293068234219 -130310902327
-357533655007 -391736063851 -4476793522
7419180213 -105427623107 -153696549495
84208175009 379326276610 -165480416716
-416014164667 -354557241280 107304681003
-286263485343 -491548343124 -12463691334
-388611356391 284600027734 -123389701480
285440561169 104446906803 836122186928
226563290746 -255250664495 -28634824593
124573281426 3021938681 156246568407
-530732567897 101610884102 317292326876
-337745040890 104596833593 132642474457
97740614818 -4888372306555 177774465675
-182340035441 266749032430 2677424966903
-189254451400 43853811321 -249701115568
309954612198 -328087940858 145563957363
124537932025 -513941880255 5356262898
-34499788244 -103588706136 -732935888183
35397179282 -89770741917 223888486320
466723714736 -160015733921 59110371282
-12890351600 282916563161 -361638273456
399996437484 283021468706 -209490511952
44905342337 481389191617 291674766214
477589025772 406739916664 55756034441
491991762563 -156807530741 -244795924516
-201327368070 -64381849734 -129500737668
-284585343018 46859778485 -97806889190
-333668824051 220380477609 181961236807
-42221618478 467388227266 56889217724
233450005595 328189684448 737504376156
347212037376 214682684619 -451400331926
-638625612834 -191485282027 204622110079
159743973603 74668508013 -68036854316
-128679367013 622936318521 -54924286617
-144436318707 -99394147524 7880532371
245723560174 -364241474598 374251426897
300367253273 303167754223 -329725562233
-637161394834 82535418486 -101379259876
456016054238 -665731887 -249423755878
-359797585205 -179053630380 227863556265
151716012775 604744174321 312761031617
158187210959 -590316380729 87131027010
96224903710 297459413840 -57965210475
-27154641889 224472031433 354138531542
385943136284 -171968753459 347690085903
61645710525 23469465859 588412334654
-75389188361 -109941584809 256059511999
-443865176724 -1419170074038 68360603156
-274716735847 42333946742 -201778691972
-413789392561 -325125800600 -183460782037
-327469800325 426225877626 349852805013
126219758270 -35203580476 172517720364
-39505665438 -353027133661 -23750478561
-114933629817 -12244637317 -218899479165
271554233659 -51394752207 -574731808240
168990569319 381299046522 -32142857414
542585488190 -240276703274 415958178338
-147159430016 259305002505 337120964226
60583625283 326184436537 40717904304
165057143234 96944057703 412459879201
9742765851 23499469118 -208139771957
-711541349950 99932803984 -104908825091
429565464039 655446847283 -198102125185
-265851151423 300745934984 -34701428146
-69648091109 168290511651 24504006324
33972682474 254361413068 -582000218727
183666638734 -21126147373 255234232303
36106348092 -242420282999 -108727569360
193356972896 -383017588664 -391170689031

-115191768628 -190265496937 -163392663056
-75886043822 -131261398948 184966948672
440362697596 -184419434122 35151595104
-408348004042 389893960788 80266072584
-242558858788 -81955398895 259933165768
-494429391504 -105860622417 -560696462243
-311261945930 152452674464 -191946194749
11641043668 670709385497 353317341489
235532623902 11381409644 -63010908731
-396576355400 -479566223844 613272220026
85097657438 -198525316804 -87851831772
-461861519279 279758088972 -158685427069
-60342509847 192739547736 -150740431133
478686413031 43911835727 475533063
-289180328416 274116618867 61588756249
-161594954370 -95891384404 602957725773
-55651100324 -281112088896 -531667839675
-403197262051 -691690601299 152446600671
-121783834260 -118942429418 -173388050269
68676496933 -8034579502 444332374975
399523593770 66384570407 159324203545
315169640486 -464600906783 -161106494276
134534206217 -559087156827 389575982204
-192869582587 -536901899731 251729664865
-195926664194 -103171753168 144088580246
-296468874604 292438785648 20815203616
-232269398467 -76633419588 -211517454320
535114626006 45305055183 47673078064
-70419459018 499121208457 694883330250
-184422922785 100288215349 -195740803174
248495487346 99657771074 382453763402
492190108077 12566573237 -224090690755
367630601708 -100558179495 -42222576499
-57890759120 -308479640782 100637746661
182469666458 49738364140 429671992013
-57258507302 -1989714296 486976503102
-426466739068 -92628226458 -296631897602
20282944363 -336223989303 -24466614022
-697528349771 -65768551645 486728955596
343128220541 -554963180672 4080773147447
-129810342052 -115862167740 -182110561427
175016717554 382863566329 -2680938083
-345018392149 243987464621 32626644751
-83592015925 -63019889319 -204479649914
-245609181102 -475804152021 -504753433282
-120862650686 -287217408651 -95006817008
-556064746782 -126225171385 392334019600
125864119532 -279282292012 -20514642324
-33640848702 -515717372260 129487819445
543428260226 -420150761568 496507659109
-95427037215 176291767561 16583158828
392916424611 233608689077 -278554402544
289703448512 -122746904485 -33008174102
-143716301003 216200818144 486416586153
188415664051 85054416619 54824271201
166873702497 248665266750 166202995633
28245841852 -127429281724 65701400890
44915376572 -487403541371 34861726702
-364822260863 135084391776 -230260956785
21175765128 137077821216 4549281650
-44474593818 204594533803 68486880956
-3542765551 248236933392 636230406563
204214611243 -246528260372 645776008861
-423331021341 109232471208 207630924866
-642394904117 -275750014229 202704091618
66328954153 628571281789 55693918680
-124671188137 560169253309 -42527563871
284881054613 -149333852911 789615983793
425984255181 192726099576 3712388777
-240685587083 -231647098747 13062786829
-150212662935 -524951373350 -133704095571
-682837568753 270345462633 399763368038
-190957953841 37800353124 -92966550613
76593570909 124888070335 262697853781
-352098491324 -106488747196 -41234759000
78909673347 418673084237 -4575667759
-44734189449 -144196272604 315128579038
177583029989 10686531247 644519510828
-349081717951 -78158339973 -4437649143
122076186946 29308251219 325546494893
-67460158948 663285981254 -193297545456
-248538522122 186378304319 -130478368457
-87065894853 521168558537 67086038901
-348238379015 -329308947560 -255128159538
-213350127993 48031170952 122627011995
448717158921 152343756633 -486395334407
560141591843 -129858729044 -196040445269
275512841469 -103688144275 254098329900
-467319765094 593351627236 -11227888479
608631659660 347170125432 228028231243
-290110090116 -235166904525 -186028465445
-309439811429 251749076157 381884844898
-198262743554 245729602845 -131897637570
-90636441659 -166131342733 -76655666160
71211556223 -27629417201 -472599285290
-77726637808 -27068754945 -43118950197
379528789644 433437522288 -379850007407
-18420252574 -119451110504 -528849801691
-168065086631 342213786959 -308194562588
360204200327 19767846710 41630636186
-5043585694 563305879856 18741461501
-647250578207 47324232372 56160402352

-102969597152 -86816004391 31684670951
352190978707 -397789977992 -311732188093
-81561204391 197632011562 397077110909
-32097209571 43867332479 369315237428
-16583704304 -207647141596 3164765856637
84440623282 219419334210 318642185536
-250472443758 -618142415838 437755011712
-488702480574 2278876032 -539622716434
-373847862481 472598594352 -511464814759
-191136734190 -198741379507 -112148791018
423087625229 -142171788381 -508555390364
182655466089 508514897741 352955093650
-76661073953 239405595355 399668664159
196252769093 181678037583 -17059903015
344884467871 -194969188309 -103292384578
368878578887 563017344180 -207888884090
487219894051 -64565890923 -24893158085
-45253716938 -44476961477 -2459698019
269255400716 -83050100499 357884901971
240205299201 6802523366 -355006809790
500791159350 626732834046 153387725719
218061821106 19176761959 178917125492
-72484459804 423199058113 -89161291682
-33318101930 387342436350 -2966037672699
-167953520629 101373953772 466027082354
-353973083992 126090672064 -279397175826
-297407916346 -163728984913 342127035352
551894716779 -292717131234 250229015175
210257435580 -349731763723 -498867353416
-216429694558 118140168104 16850685762
32839562488 -412223325306 -333170562617
-331615318657 270426301399 182638115644
-86592085709 -32792659569 -521203418362
543939874822 210748126948 -50580013090
240437531674 314741443612 310303657535
-370208401987 -240205271906 93058913981
546342916483 -178457067473 3398167000
123339791639 -204014085848 -26723397115
59712535296 590360679587 -266340317460
249930954269 -359416622611 347763004949
104810514166 -14218498469 -532802876509
385855593469 296258443533 123539172600
-342523661382 -295511237437 -541656001356
64958800080 -21440829121 -351226966015
136546826828 -367104895635 -579461775690
119376953621 35251863074 -349868393435
-174480599722 477525583813 -78022013730
284718817085 293532361323 -76994816911
-506183483020 199276955569 -478142516974
-284106881658 168023662477 -159429596058
-174614081898 -165185580225 364688941913
-75984359391 528217922219 -34750842698
-339703517542 -39923651936 617737526694
-210003150111 -775155224528 -47786968098
40581665149 -41723094219 -142167766367
-394883816472 -78448873858 -587934971977
-454652547386 -8022702177 243028737715
332325917019 32835954233 -33180290324
213935417400 -273610252544 -101825413399
313823891580 -397463111136 105661245493
-257413761994 8989754383 -389254497259
301725512961 -314568505063 47056180996
253410172071 23796864100 -121686427203
-206450858939 187931204545 530668016879
-280468641824 -206831952638 -516987281713
-166991759285 -151199210309 -10626967169715
-237545791308 -324871936372 26810039836
-503317968263 371332185532 16432132216
-225870544585 436197455790 15476294751
498726182913 1207725393661 249503187729
135227916489 -412150065600 204668880180
105925393184 -322398151746 170138016441
99389782907 106505215134 319298242219
449379283328 406961166068 -32966504087
22571988834 -436866832178 -405625563035
211312221389 -121153518945 199462369852
423815698986 573281592047 -544211214015
-296585971567 -102386415206 -262967169715
135667179322 284434280265 112393054743
-213574893456 -356699318868 -154393807758
-172408135231 113016873391 18146095987
-412479728271 137723414626 -16973810130
299791674266 -361062036517 -338585949161
348414321654 -190658605690 -173795967237
-460546596658 220771645317 -498532084361
226711301259 -282095754015 -214327136262
-255937548596 -206247996070 365525563035
-518966404509 108471444392 48401139459
234731973451 678684917693 309159711257
-52618531120 378882496501 -467732505608
183871322377 98338614966 -276199672237
342710109724 343110063933 71171392260
296016492033 -289776947329 -234921236691
457534876326 -18686984120 504917755099
-274163788227 60257565810 314009683745
-180320345577 109706372671 -116940919321
-12696522061 173810105428 315318787790
-55271252767 -278728790490 -491179425074
501263697532 -52955789956 -258426420989
-87411372770 -66876892573 270916394370
328294166156 -444746819849 105342608783
320191383107 37160975027 566219093220

467617688154 259101454541 172561288521 -127135243210 609779727888 -55841534597 466413408456 -91101206257 -366915519712
108953043473 -33114329370 -101066373620 -455309831171 -27885991549 127159061129 -284889815354 309573185701 -84989557706
397071152593 -77829602348 -361901827500 -96899024534 129769256667 305138486221 -138877683738 519388876495 -223579054583
356519915650 279471213476 91174148256 -550437686650 372792201312 -252072671552 -411615762620 -70409200175 -384943301297
-107166622279 -92961654607 -90323483459 251196814349 -122120384962 -487073734062 250210525914 -399757518838 27472374316
-257192834123 206747804329 -337550824804 435932315830 -41591549784 38641069037 -113155301455 -66611843027 179934479554
400649877325 13295056820 -178481475219 -441480350408 -526450832893 -325708890152 117275776241 439440382881 289553634427
177496355576 -284456173003 -228861892235 172064493778 244243203610 -476720038701 -165063374374 55779426144 510347555610
-130411068671 745204480287 -55015277951 9159503356 132007230029 48654759256 -328578200371 -162049582778 -300253947615
210544209259 -304028040150 -155243439974 35412949877 -345768912054 424430754108 463377301252 90184096193 -337293851783
-365137085892 -142598377001 687149997508 456065817301 28501108529 -180043862988 -349562895053 -43737517435 75308700130
407542357009 260424762840 50688699036 -13009619487 585430122810 175985036547 -112270243681 -561924060246 -305723368582
-463263458623 -299441836582 -247738698137 -21857845052 101067581656 -159287052556 -517355951149 -13834660824 -215027217464
397189352539 -98373453707 357906149435 -593985845797 -136891838066 -28468474470 540989837224 220992661621 249577216232
-93044382832 -32487494406 -273194641730 -264184964771 -333025448900 431127304303 -73009990723 -333945779462 462952444944
-6717101794 199617044529 189335103940 234531667492 -209871745297 11169458072 35188539090 -219486025436 59917592010
168731322252 536031288648 141563914610 -173467010731 636690863218 458921825981 330994649873 -569899127361 5142477017
82037645837 310340439666 189483967201 2769005986 -215112050146 -9984347099 -120587526347 248956326175 -61233697900
-360177596850 20553503812 263261421060 23007903717 222069182059 86565819406 -108415639135 118373998430 515176687214
-294930804545 -248475637706 31551483788 -636390482191 -127696180677 -219054827143 68154088474 -260825929590 260456357022
12213737184 82600740907 478128187579 -225270219917 358206595897 -11415005922 397249994649 69271134049 -487237829579
444528687991 187162983721 -171633578840 112944250461 102199795625 352784168542 68357906528 -245054463696 352499308887
374296626891 -270203948043 390354757079 136974540251 10277730678 -342130498270 59712247166 153516283764 49788847713
-455626624775 296762868262 71041828273 67053972977 -412524720061 552599492343 228593963137 202232108710 524466547456
-108010372660 -402244795621 -345098243014 140671289614 -68582439023 -181706960073 -97815657434 87488245336 481675820085
-315403592045 398865956725 -306614981085 -322489669930 -296201653692 -93627419999 51519514430 329745272483 -205468421212
-302478575953 -174271382094 519120561368 337558609095 -106041728992 -240424826168 528668833097 -324973144773 65966535336
-418225850742 -325980512537 -95272404360 564582584036 120819683077 36852744017 48728750225 -207868715009 98267348012
-268655288958 21613809840 345180884555 -249278294728 -379785834274 554709188935 -160858431352 -735513604671 -846435877041
-558313423360 -422110982696 -106480480378 -219149222372 53622626016 135155275552 -148332849142 250796508057 -9448823990
51278840410 -201144007044 760948578624 -28623705793 542200516471 -417231831780 -596190752391 -67109747918 474672017557
39086764920 -16835615364 -90907949373 -83642940718 208366429454 28028876212 -487127398712 -43557777412 -28201157229
472040613458 -79583318227 61291765548 -430073897849 -639367231 125704423006 -611122814193 118567344093 66258779441
48301108488 18427449562 -347091942269 114928090115 -601758100362 -479992932619 -205724241641 -69497845291 -368543535169
-136054914163 -337021028734 -51632694043 215068518407 187336409273 132556808623 25658512931 156306155616 38085823915
-102986235019 465099661654 -50255917193 -89563742658 123781734894 -104503616091 -483445955950 -314263224801 -133463121568
243045811742 -533491561282 66489367540 309383491984 289159218516 -323403158007 1184531912 100015960814 -717604543503
152996741958 -397656917755 -373216321368 -84917925383 768674092027 223350976581 -23956787964 -121804445903 15223848230
-1595050704381 -156853922096 -233631712405 -485652632465 293228914112 64831366619 -90186543693 186833544107 87959448318
235660187017 445670225784 4959078590 -381803170891 183746432706 -734240412746 237080313020 -762178063202 -811739494728
262837392599 389541779445 -191811951576 -173316325827 87697174975 420122734398 292924809320 371831164061 -77729646897
23026832884 54177676785 -373180056564 -304957429247 -69158542432 302422340659 106626723807 -210377428497 342539743378
-196257699401 -167095045990 -337123375415 372522643235 299661909325 -3724231485 -594932726648 -186386909392 209645432873
-275379716009 -345548494280 240797957576 -199527341415 -275325098511 -82135173515 78859829536 -34994288714 -181506643044
-358740863555 301490883870 428228293925 -329291421879 -107395803192 -104539374641 17043723541 305280273857 -42092420706
-618136733948 13839018214 -436538966613 -310293315043 27029419704 75354650005 115747879628 -219564967981 -68267032497
419956580251 -615874752220 14627895839 -402675361030 131246805426 -92512143400 -273747694949 -135141859825 -121717260703
-217480902788 -59855741313 447667515253 358118382156 -644151843599 -231750482284 155785977054 349966543243 152295440760
27438034428 28296112192 -152100965976 351265340312 42922239904 -513079666273 -221172375105 26488612533 97257449282
25621907225 115012479061 126757541531 119676694640 443610339598 142216420180 102555176315 -306629368190 286550501701
642722567789 -86575787630 86012930201 73194111095 -94329762154 -92921244160 -112619363032 457250097366 -35290240425
-39192941523 605069479161 322819373139 343075280814 -6544691579 568104382897 -389793309727 -553649391328 107651217118
128801022749 195704154618 28444678396 133882987665 220391595015 -363195655823 655386679516 -97780870188 534748077808
-63466196408 -372639711214 286688605264 410183716165 363786577193 6816655176 -476757346429 165160051854 734674286601
186635466363 -227387814079 -61134612565 -390512595576 325111953242 -158332987937 -327244358343 -386808679988 -45514109132
-130561722550 -440817657163 214151413277 171848141391 259651818817 -342032561969 99163509797 95499488031 -39268263721
-81693010793 -423841798328 97854132736 -283951923445 -78989311339 -231651995683 194560626094 166114091113 -404919068001
577608707241 -6264996697 514739186027 -71039331292 348172253859 -45707126106 12492680133 -765565756595 -436841403027
279409179248 -47968943793 -405475884933 42923810879 -74267277141 74953694932 306100493023 2995024467 229162083984
306338462605 28292710734 7048345661552 -170310311228 1837011513344 -324241796002
223485616536 -382814097373 503857575 192131411711 -260662834319 -57248157556 351636716252 150771709425 -425545076302
-391555114209 -178370837476 170372978080 275955670645 -49234951599 312407889345
462294042243 54831203754 983818164507 -23723873435 -319568630007 31952883609
-154596345805 70985029449 67934840455 -131155113845 157778781074 -319549108709
55225968726 -510089510194 -294542455431 -710493006017 217516089642 32418997477
54275091757 -672737814876 158945941434 -752696442643 -392981932333 73846126998
172541778726 218172168587 -448054783113 -98644052751 -136814337697 -393772484871
560616704453 98982445063 324260470843 321176830795 58027506912 -246241285360
40150725984 -58616746191 -730851759350 395713103553 -267789970481 -93993212828
-487007226846 27425517321 67364724556 -4174283153 582967893727 18316177809
47608430196 -198090126951 9586437329 -216428390951 369330372753 70447933174
62333143190 172328795085 -182036657003 -43015222402 -151895806573 77512564549
143604870466 12282276667 71107361248 -189924865535 -32393094127 -56100031621
65247386288 92539138149 184252424581 -11269149525 16102628190 638763342333
451765380173 -605365007790 -272740751620 74818567062 -19899410089 128811627711
412643242108 -211954806733 -253479430684 267850165425 -474421463998 545658144818
280522036319 467866474158 77167017845 574475294 270939761582 -50585781104
-126303022222 243572729987 -270448875327 3619727930 127336178489 -210815797177
-438509569760 -288224524417 354476967779 252217518907 527195721391 -460817152724
477542411102 373613501934 244259894950 294978816815 -93091942270 -5109172755
130621753069 25862109721 148383477336 -108330621731 -285386643285 -140566360475
254605752508 -249249698740 709074246623 -38744970121 573873691345 105972831752
224954533470 -418731267200 647494976940 -364659432436 -305659589056 -182503573400
25654725640 242937013645 337353358755 300620874547 -113036074386 441301586701
482919627836 2847137722941 13101598690 -474140512085 314301281456 598491810935
-366686569715 240848607451 317813746649 167434364658 -72076231673 -79501403617
24584795851 -598158688935 -197165641006 -599942320955 51599155531 -342148110208
-48741158778 165736066006 494353741851 100555942513 -500416240794 -97378530592
-538701133635 -84534646301 -73935572016 -180631370900 240160675925 -45575350061
83998882451 -155975445400 231325487706 -29144690110 87197529264 -532081809948
184726928616 254015279666 -30437052415 -147254941825 405784953228 25958499554
-393341339257 -127467768865 -4513756533 575799200218 138388025974 149341226102
-179314609897 -359259344284 150270044992 29301048157 -196684467583 -186213754267
414839606341 399782697552 436890596081 -381735741178 -293543716727 -152894863423
-274716916869 61219181637 162039868231 417143094143 -275750426305 271095690307
-122152507659 294472568330 166964572604 121940391747 279619883999 -263998566032
-593542378982 1437616799764 -306176535832 510031743016 19579008746 -330063143809
-207606454256 -218635888052 371681863246 -87130556732 -470136942223 -406431397700
-52678108487 236231324305 -312457616273 405689768676 294893502843 -83776808860
-295610885352 42982762535 321147230200 -246296640941 157700456559 318187326922
15877581394 -478329483981 -142465521306 323888568357 356841766147 284866635965
-168051174656 -149002670803 531743929996 518399727916 -61967354698 25955356338

-21841128658 254837326685 -177708927045
154427964977 -620466150808 542711497143
-343534167307 11403477081 518732052874
-376636509773 214216525163 23997536237
214156608613 213993283385 248978111374
-218929574924 -185369502954 -291130234405
-152063618017 425321460304 272656941589
-194219588740 -694233694933 311493040107
729154202858 -279867933434 -114646365638
90484325468 -353810441768 339929833641
-170998956368 -269465474591 104819030450
272282105766 -3373002857 229926260719
43298744455 -113769118321 59371602356
-337786692078 -239664552382 -362099605114
79703167527 74885876702 148987856532
-142428278001 222449809717 695502996832
402930559772 -83137029595 -1014790637
118664327186 330941959853 264308436326
-233487126508 -26117565356 -240101107020
-346249652629 54007576900 -645212171678
-540626599626 249886695394 295278430526
275130766860 -27147377041 -264678466354
-81221283134 -449589385481 -22955880117
-352386311472 -497521694318 472626614389
134919715854 -28400516262 156977478859
-363777801701 -411624007764 -325457836139
-195305113170 320112055748 -26508281020
96642793002 158447007564 69201795528
-358923858165 432071577936 94071628775
-132736032790 76725581647 95159154794
-155933774822 163427148742 -465255230004
-143305798159 -773391501862 -481874542211
-206005421781 460289864458 -89001277126
-509769665190 -99413161036 332718095509
-149713626317 -72298483198 107214016227
-373245766495 244674613408 -379747733294
213855133228 -4229211045 -195784633201
37735710286 -217706853901 260405571684
651093181431 77124678403 -79792240466
-49183345522 -170486033192 394263872494
268482788560 190168655781 -499932202445
197193854424 -94451840347 356724415531
458252077035 211342077885 178439496676
-78213011712 -387010450003 -96566677946
351462410951 20101246254 296586969827
-153037858292 -139231396281 269645924946
-67749676669 673836241548 -113180517681
591653898447 -89975934330 -185496819677
237122466979 120133696383 -159395094195
-271477732687 49511463644 -463464075678
203473203166 -511515678045 -365448089826
-84429232602 322681442557 -259202426408
-382917773376 -170241645003 -71829417367
378802825592 370099831980 -559396108409
-246418515363 -266886781101 -123173520643
-104625976227 19126321912 -166300147425
-235848764938 109677821523 -139576546349
329364033130 -688142841668 -399883151894
-620625980440 28770767159 -152703370540
-162171707348 -354220815064 7588283261
-219408949159 50074508457 -595013565456
-85811186612 209639735857 122873852662
-168355532760 -10598357068 -549866434952
-79801766172 16705835400 -404302435143
-109800032641 334494971883 317485875005
575499325204 428087023173 144868576725
279661020460 301547830559 -50607180032
-205673989150 106361698077 332124351805
314565250411 -594431952339 229534247650
526565378753 -23145891645 -272167599540
-73586646946 257232706870 -388043024998
213615233590 215274569890 -45139556837
272491538496 -368540927372 -141980441060
337100786138 34214051288 184042414753
124313485349 280529430424 -132105658071
-341602420139 -45673661628 -610028000071
-392159822105 -265420203853 163886043931
317423969623 -591051902502 83752610444
-265432476897 -13121200103 422346635894
396778313224 34636687949 -283822046744
-63228471115 514566154693 426980172490
346960063896 272892170657 -181193134217
383732185123 -138790283399 254014365286
-12359462059 371985543748 -28306239728
-200254175538 -466396795659 -383748398421
435678664562 313063132670 -161537728002
-571204778506 655469795392 -54935388170
-210065440685 -198915288074 204589562885
-280830081332 82119005987 -11830615911
-79961544924 112813855459 62825921677
-86412686146 -7446950685 -254958990608
85660805945 31878108896 -409067000106
242860762502 211286794810 697164684711
-230718188236 -53507111452 -85493930426
432901185574 118500341132 -344590852443
-161715767076 680317272361 -40585980396
-450047057512 -308440547412 -233318239915
498136588664 60139259913 -531760991780
-153965666659 -138352668912 -134835453678
38074050181 -340079814119 -438773991014
-89689432157 162125792079 56773472606
-173120075913 -307608163900 519673481052
642477902577 -156971726099 303364813326
-119547031201 -105991732083 -7580567471
152363786850 -282922308030 161185657164
-98548006036 -258444203679 -243084686553
126782613508 -138291703525 389970428236
759644709945 3090940159 171355002284
88731812766 -348913242976 39666012269
62678194290 -325063689138 68733307847
-212185470742 45747494168 -277562948548
-84658472129 -393697212163 -101557427301
-131858374689 -13647529368 -538825902599
-198165462517 628512557524 391878570602
-19431191809 67592087770 -222156857862
141535153923 386186734857 -213253424407
-515566202839 -217819868435 431479903108
534976068110 397265799040 -289287619233
-9329664532 -3879271151 415774148179
103847853593 -325821122833 -99488100631
-285332875665 -153808908041 -276064403484
-200442627539 276274022432 -77696992476
-462847241873 -404699888283 115147231999
-400076292661 269248011565 -301611659959
433339778548 -437179463766 151938433525
70600933964 -47570423757 63515374292
-6075438016 67255281380 517535586173
-119347034271 449257801996 502102797859
-105855235979 -14725656643 -77051019217
71057691118 670583644059 -227393711166
-151623724340 -243172511746 22931710358
246546200225 49925150262 774883133516
-234158607476 -361044273876 -155129387065
-424009328147 376001399629 36305008829
321422983110 -173278749610 173377188059
231324683949 252540914821 -237440730119
-196068434809 -166779927411 -9892401705
-655332185324 -4937279454 172698465472
201567803444 -308387678737 -446813111903
-447830661761 470858135180 -371891932654
303464498188 345854369614 -164509772264
-234787423976 281676595788 -272839677827
-11214521222 -95641485355 27752699966
-764995010690 -299353848725 162719146251
12353427541 16234831240 295540955651
-99264558125 -363770826339 -436946475194
185689603518 -373453951118 -638649676893
30082598435 184499773169 112728330914
-72654374322 298534982554 -182413691920
-63051699386 292150144477 -28656282205
-349743094136 524495538360 -254105308966
129087332557 217482090725 -531078721278
58805076126 -206510895136 -28350672333
-480016105717 119847454054 104602051778
-220410055248 197583936688 267566626388
463952547546 267083000680 -427586808965
-287345032963 228418059884 -202321393726
456402969419 538667277012 574763971762
-167506076515 373775973877 105068185211
59117366373 139736679334 -40250675364
-202203323375 -93010770927 57193925730
-309632792434 87420055224 59501671536
402895245125 391069011947 340307829319
196547059012 -115291219982 -621340846650
-69139675155 483096763789 352811328983
424945941184 -67011381733 170881309530
155419358968 473309910147 -397438375401
-420650666059 171405873186 -206864743668
-14653585068 -79244930410 -64420871945
-325506126171 418170628782 -14613919052
247813234808 -185217925645 188151494217
-386173971436 -345547869060 316850981226
-91776318474 -231357720075 -287224814758
-272571842169 -33889566983 -221027148402
216091787201 27292200468 -28775427939
-403878328912 -60087294969 305158519017
520836784875 -209111442459 -266862427118
279543965644 105899683941 321139798778
445225349720 20954760742 576545326285
-244304727341 379856318185 299986648218
131151266729 774132912297 -206666826765
-225057148147 -236804496308 356728523538
-179696303315 293154152496 -89386318574
145586242963 342287189672 630653423057
217272963401 256213806775 -30168253118
-231251410019 -75279136358 148068113505
-233345215616 -115315966527 40951394789
142935294584 26085886704 164823783547
-524114420188 -386390129029 299868830999
-93983583700 -34030069216 550704913710
147477677572 -22780160090 265167204656
411656461733 -591553482724 239107634026
127463514568 451796822342 170749045244
-558795944547 304168647785 27559255809